

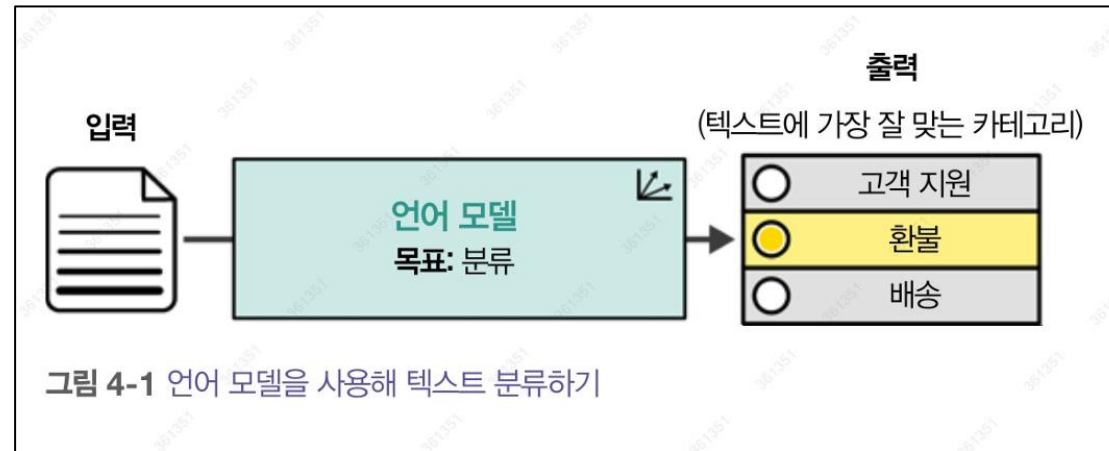
2026.08.12(수)

4장. 텍스트분류

: Hands-On Large Language Models

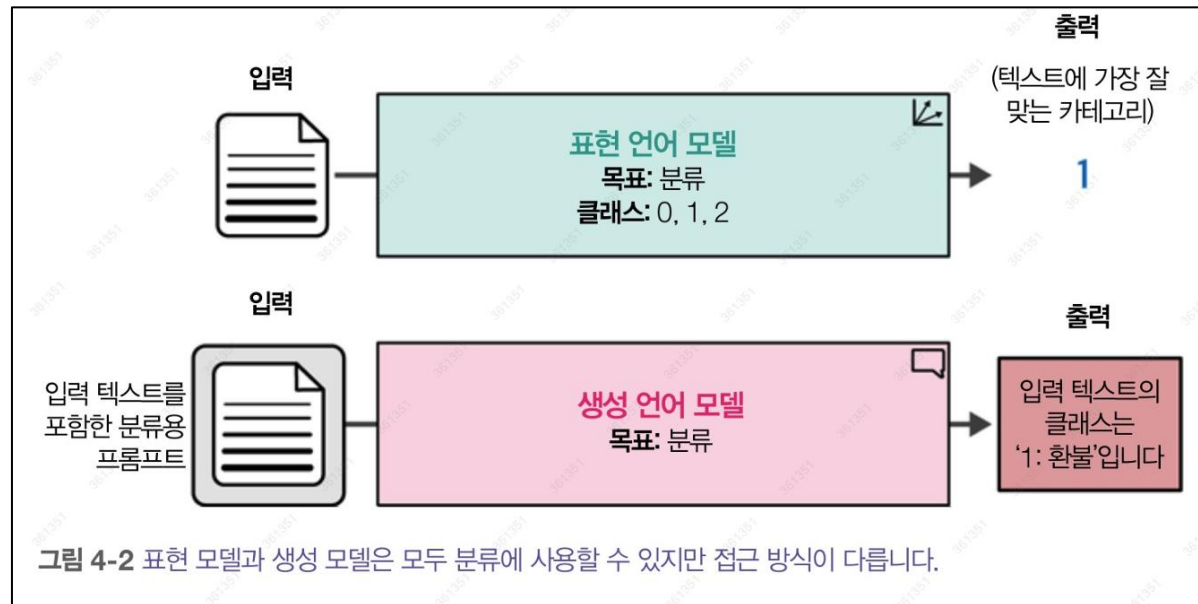
텍스트 분류 개요

- 분류는 대표적인 지도학습 (정답 라벨이 있어야 함)
- 어떤 텍스트를 넣었을 때 **정답 라벨에 속한 것들 중 어떤 것으로 할당(배치; 지정 등)되는지** (잘 되는지)가 분류 과업의 핵심 과제라고 할 수 있음
- [그림 4-1]과 같은 과업을 수행함에 있어 반드시 LLM이 필요한 것은 아님



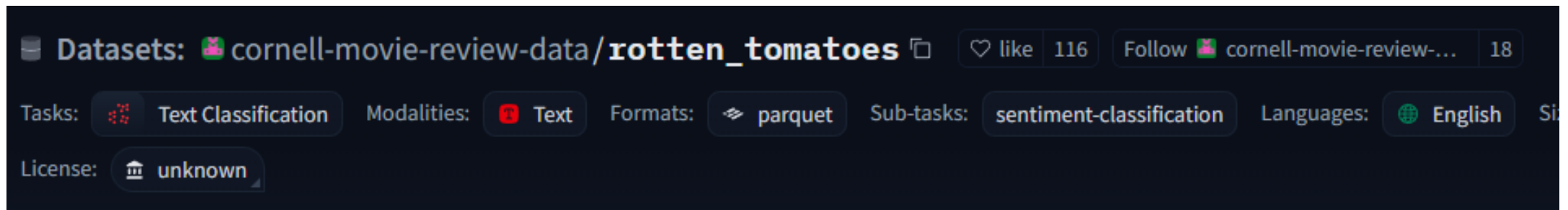
텍스트 분류 개요

- 분류는 대표적인 지도학습 (정답 라벨이 있어야 함)
- 어떤 텍스트를 넣었을 때 **정답 라벨에 속한 것들 중 어떤 것으로 할당(배치; 지정 등)되는지** (잘 되는지)가 분류 과업의 핵심 과제라고 할 수 있음
- 표현모델과 생성모델로 구분할 수 있으며, 둘의 접근법에는 차이가 존재



로튼 토마토 데이터셋

- 대표적인 영화 리뷰 데이터셋을 활용함
 - Pang and Lee (2005). Seeing stars: Exploiting class relationships for sentiment categorization with respect to rating scales. arXiv.org. <https://arxiv.org/abs/cs/0506075>
 - Positive 리뷰가 5,331개, Negative 리뷰가 5,331개 포함되어 있음



로튼 토마토 데이터셋

- train, validation, test 데이터셋으로 구분되어 있음

```
DatasetDict({
  train: Dataset({
    features: ['text', 'label'],
    num_rows: 8530
  })
  validation: Dataset({
    features: ['text', 'label'],
    num_rows: 1066
  })
  test: Dataset({
    features: ['text', 'label'],
    num_rows: 1066
  })
})
```

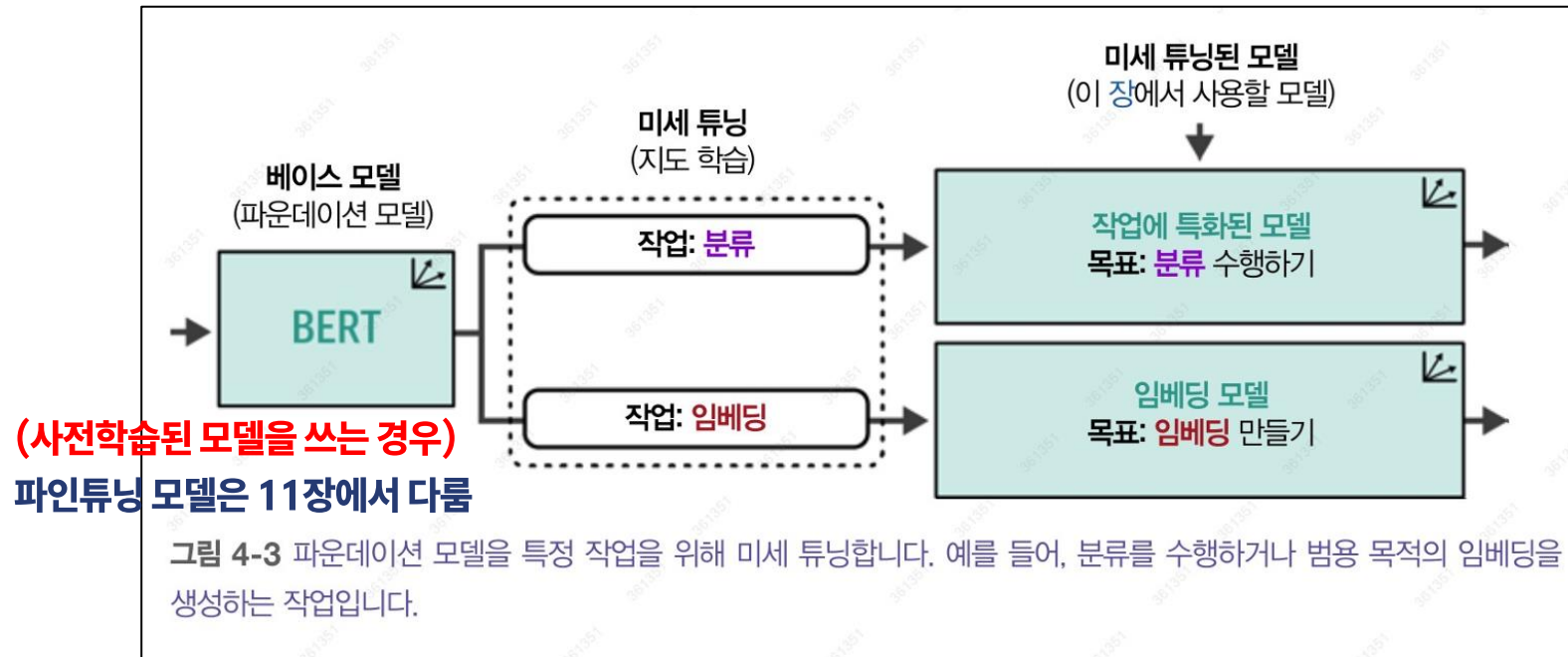
`data["train"][0, -1]` Train에 있는 리뷰 중 0번, -1번(맨 뒤)을 보겠다.

```
{'text': ['the rock is destined to be the 21st century\'s new "
conan " and that he\'s going to make a splash even greater than
arnold schwarzenegger , jean-claud van damme or steven segal
.',
'things really get weird , though not particularly scary :
the movie is all portent and no content .'],
'label': [1, 0]}
```

 각각 0번 리뷰는 1(양성)이고 -1(맨 뒤)번 리뷰는 0(음성)이다.

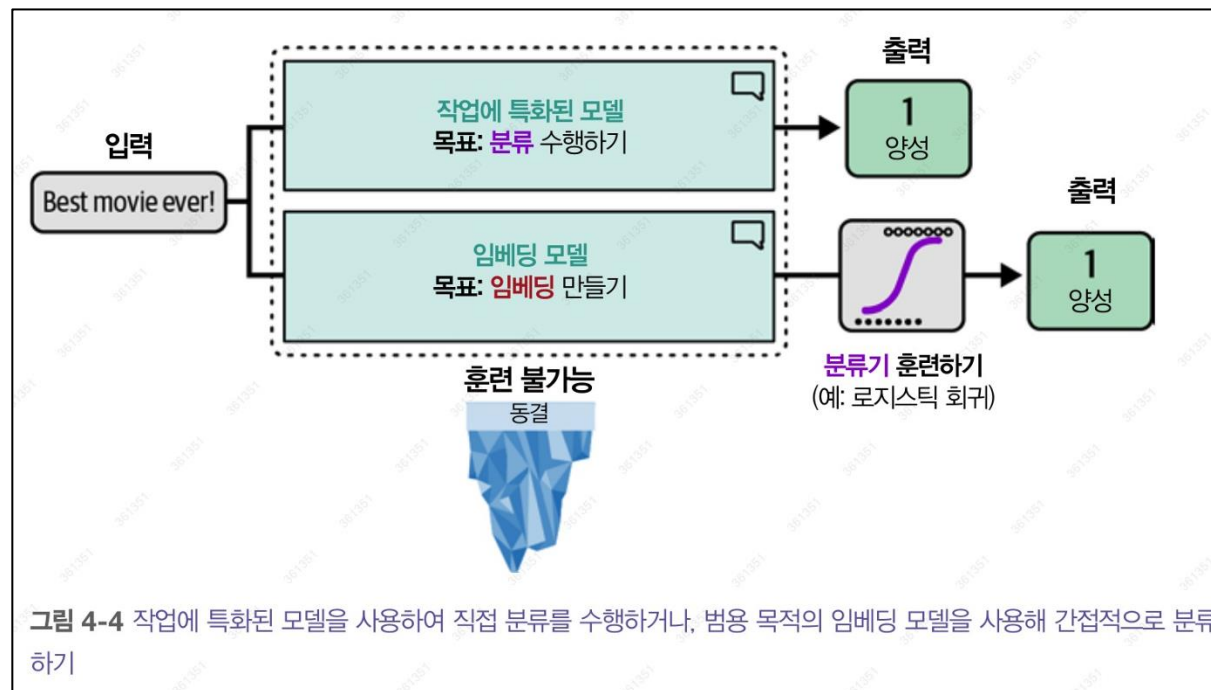
표현 언어 모델

- 텍스트 분류 과업을 수행하기 위해서는 반드시 LLM이 필요한 것은 아님
- 파운데이션 모델을 사용해서 분류를 수행하거나 임베딩 만들기를 할 수 있음



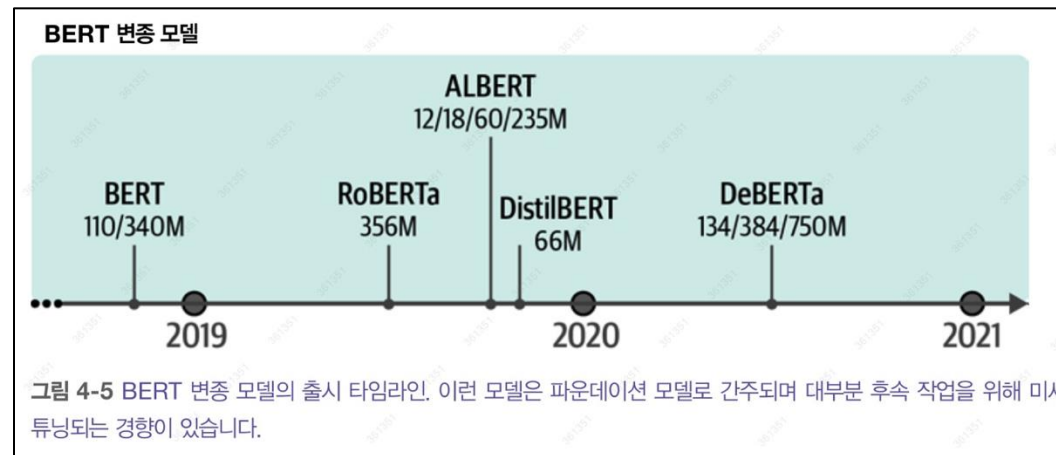
표현 언어 모델

- 텍스트 분류 과업을 수행하기 위해서는 반드시 LLM이 필요한 것은 아님
- 파운데이션 모델을 사용해서 분류를 수행하거나 임베딩 만들기를 할 수 있음



표현 언어 모델 선택

- BERT만 존재하지 않음
- 허깅 페이스 허브에 텍스트 분류를 위한 모델은 70,000개 이상이 있으며 임베딩을 생성하는 모델은 10,000개 이상임
- 사용 사례에 맞는 모델을 선택하고, 언어 호환성, 내부 구조, 크기, 성능을 고려하는 것이 중요함
 - 특히 임베딩에 효과적인 PatentSBERTa, 금융 모델 임베딩에 효과적인 FinBERT 등이 대표적임
 - 한국어 특화된 KoBERT 도 대표적임



표현 언어 모델 사용하기

- 본 실습에서는 RoBERTa 파생 모델을 파운데이션 모델로 활용

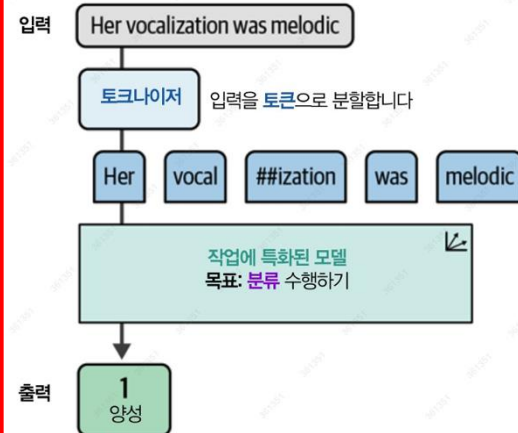
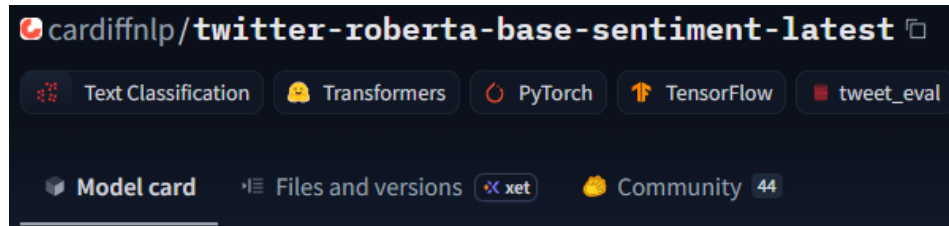


그림 4-6 입력 문장은 먼저 토크나이저를 통과하여 토크으로 분할된 후 작업에 특화된 모델에 의해 처리됩니다.

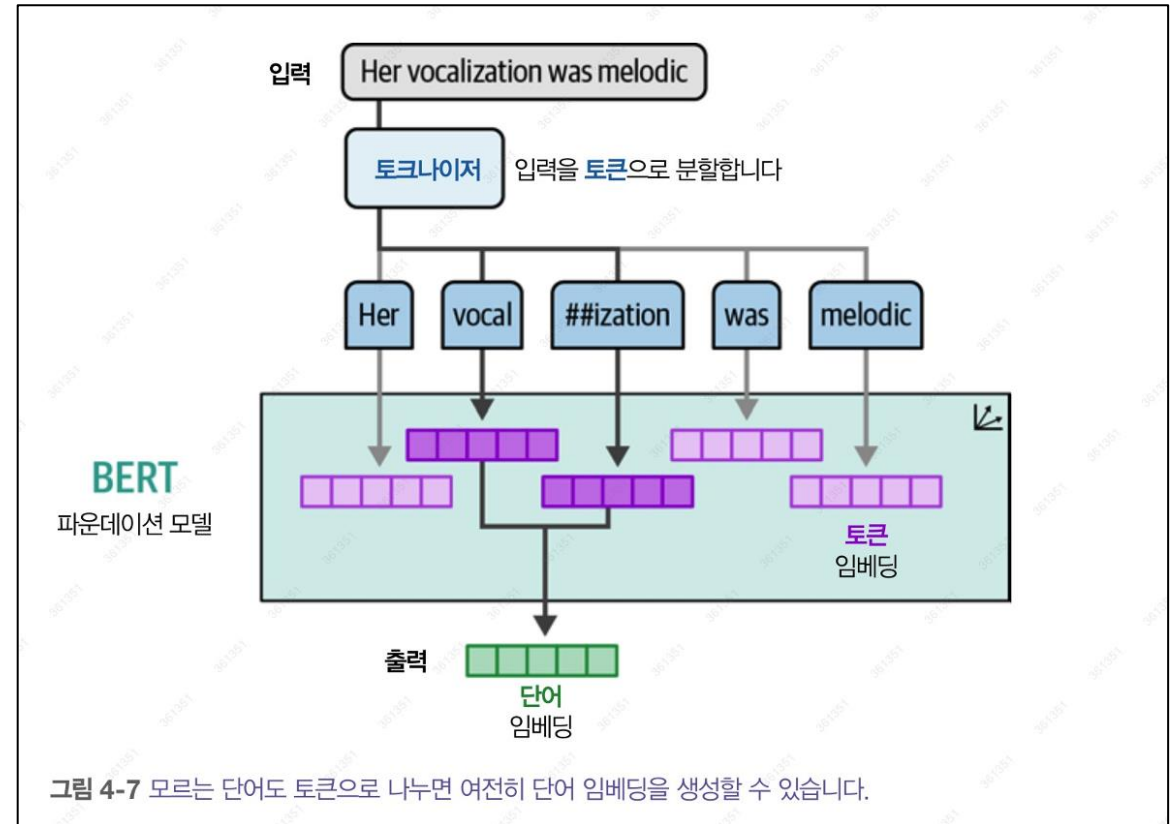


그림 4-7 모르는 단어도 토크으로 나누면 여전히 단어 임베딩을 생성할 수 있습니다.

표현 언어 모델 사용하기

- 영화리뷰 (텍스트)의 test data에 있던 1,066건의 데이터로 "cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest" 모델이 텍스트를 잘 분류하였는지 확인

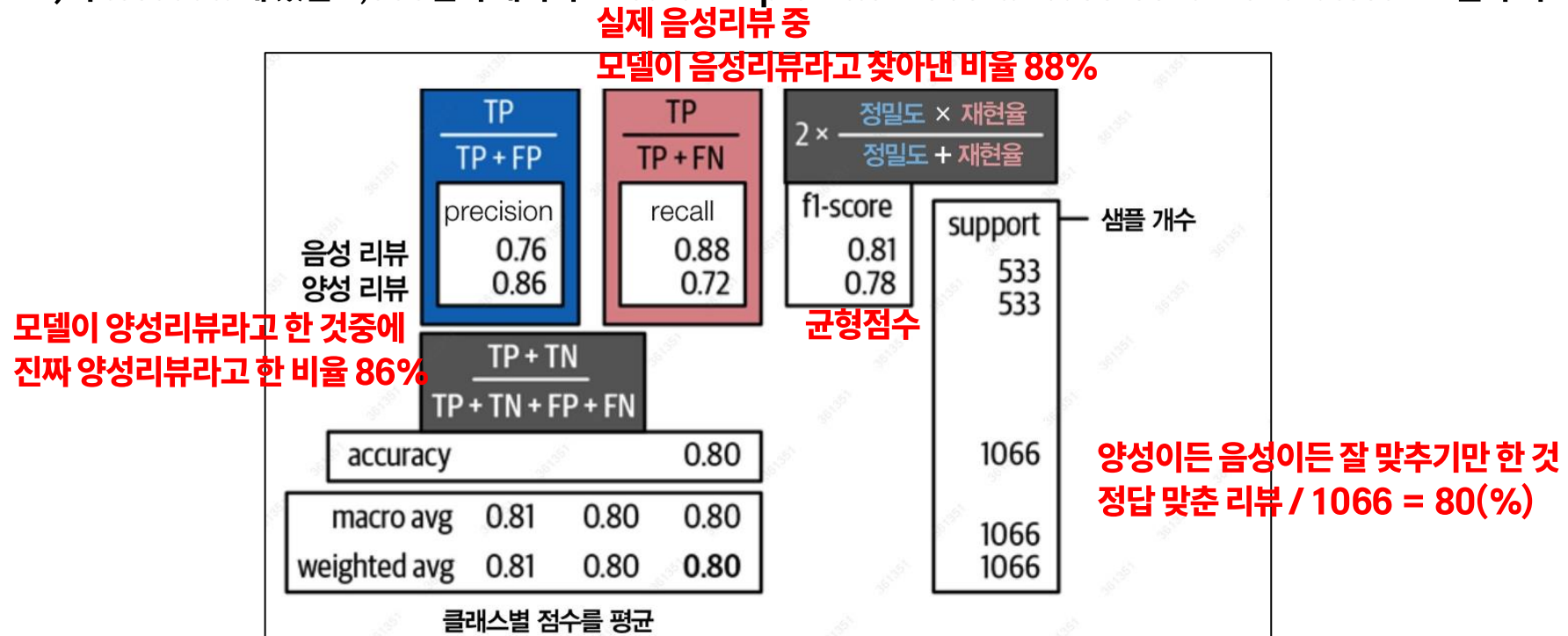
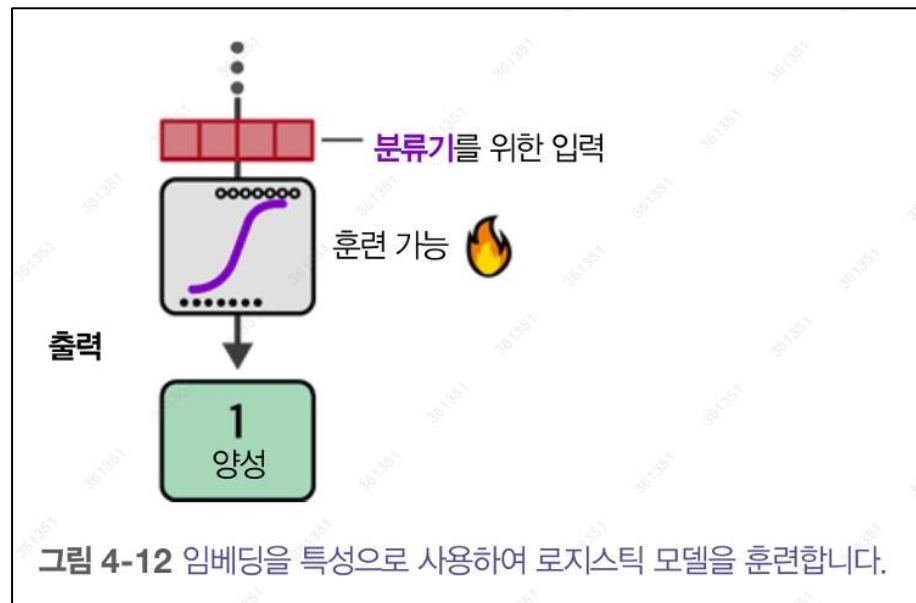


그림 4-9 분류 리포트는 모델 성능을 평가하기 위한 여러 측정값을 제공합니다.

표현 언어 모델 사용하기

- 지금까지 살펴본 것은 감정 분류를 활용한 것으로서 문장의 감정 이외의 것은 알아차리기 어려움
- 감정 분류를 하고 싶은 것이 아니라면, 방금까지 사용한 모델은 사용하기 어려움
- 범용적인 활용을 위해 임베딩을 활용할 수 있음
 - 문장 → 벡터로 표현하기
- 활용 예시
 - 문장 → 벡터
 - 벡터(X), 정답 라벨(Y; 양성 리뷰, 음성 리뷰)
 - $X \rightarrow Y$ 의 함수를 학습하기 (로지스틱 회귀모형 ... etc.)
 - 임베딩 벡터 자체를 학습하는 것

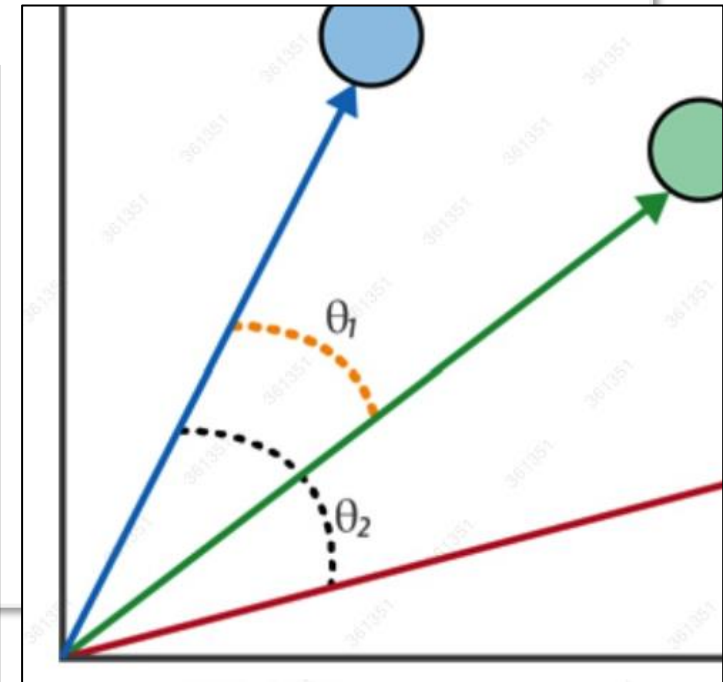
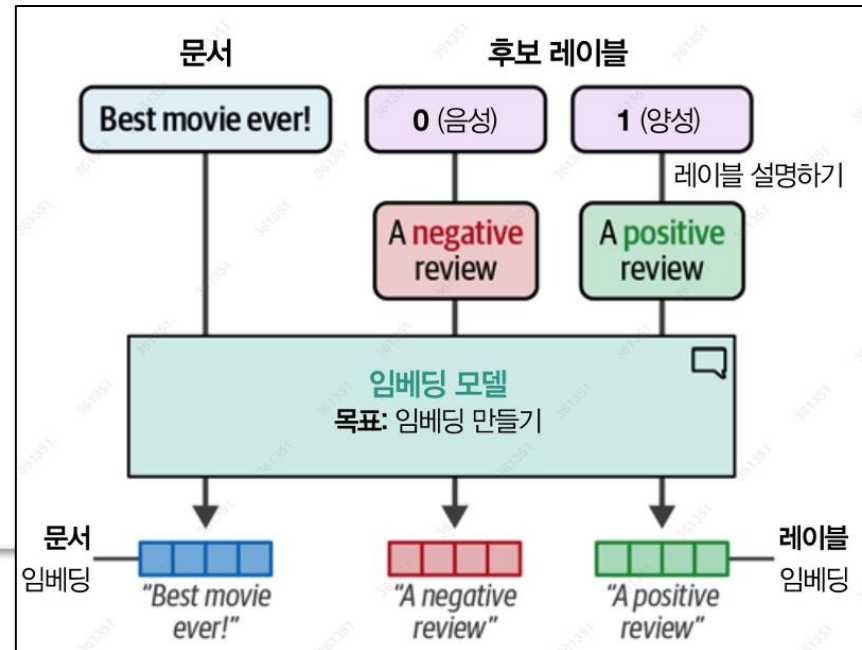
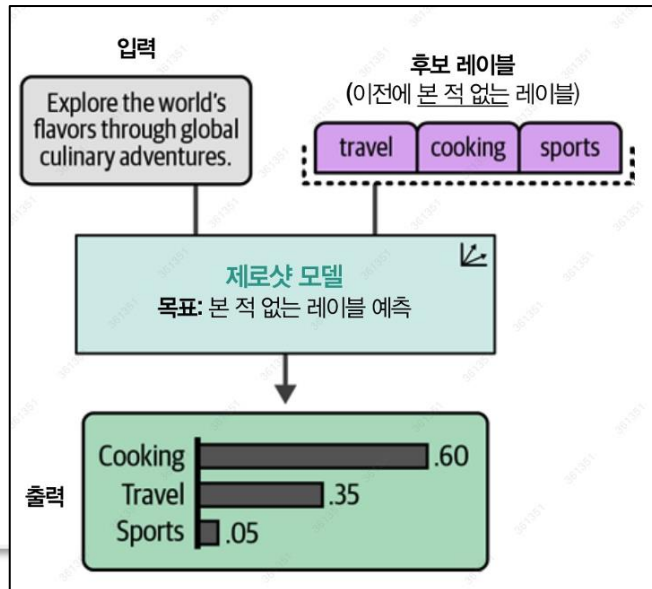
	precision	recall	f1-score	support
Negative Review	0.85	0.86	0.85	533
Positive Review	0.86	0.85	0.85	533
accuracy			0.85	1066
macro avg	0.85	0.85	0.85	1066
weighted avg	0.85	0.85	0.85	1066



이전처럼 트위터로 학습한 모델을 test에 활용하는 것이 아니라
영화 리뷰 train 데이터로 학습한 모델을 test에 활용하는 것이라
더 정확한 맞춤형 분류기를 만들 수 있음

표현 언어 모델 사용하기

- 어떤 임베딩 모델을 사용할 것인지에 따라 감정 분류의 성능이 달라질 수 있음 (주로 범용적인 임베딩 모델을 사용해도 성능은 보장)
- 감정 분류가 아니라 장르 분류가 하고 싶다면?
- 혹은, 5점 리커트 척도로 분류를 하고 싶다면?
- 근데 영화리뷰 데이터셋에는 리뷰 + 감정(긍정/부정) 만 존재한다?

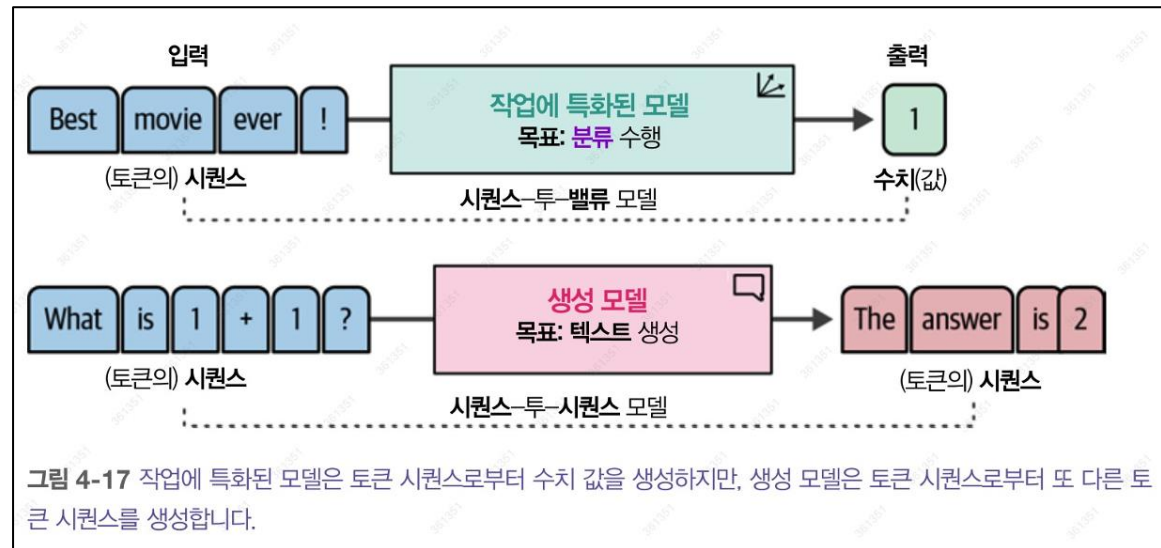


표현 언어 모델 사용하기



생성모델

- 표현모델과 다른 점은 출력 형태가 Value(값)이 아니라는 점
 - 앞서 표현모델이 **시퀀스 to 수치(값)** 이었다면 생성모델은 **시퀀스 to 시퀀스** 임
 - 출력 형태가 시퀀스라는 것은 **출력 과정에서 Value(값, Token)을 꾸준히 생성하는 것**이라 볼 수 있음
 - 원하는 시퀀스를 출력할 수 있도록, 모델이 맥락을 이해할 수 있게 Input Sequence를 잘 작성해야 함 → 프롬프트 엔지니어링 (6장)



생성모델로 분류작업 수행하기

- 생성모델은 트랜스포머로 구성되어 있음 (인코더, 디코더 등 생략; 앞서 1~3장에서 논의되었음)
- 무료로 활용할 수 있는 T5 모델로 예시를 보이면..

```
: 1 # 지시문 프롬프트 설정
2 prompt = "Is the following sentence positive or negative? "
3
4 # 데이터셋의 각 문장 앞에 프롬프트 결합
5 data = data.map(lambda example: {"t5": prompt + example['text']})
```

executed in 247ms, finished 15:40:30 2026-08-06

Map: 100%  8530/8530 [00:00<00:00, 56083.36 examples/s]

Map: 100%  1066/1066 [00:00<00:00, 31015.68 examples/s]

Map: 100%  1066/1066 [00:00<00:00, 30007.57 examples/s]

	precision	recall	f1-score	support
Negative Review	0.83	0.85	0.84	533
Positive Review	0.85	0.83	0.84	533
accuracy			0.84	1066
macro avg	0.84	0.84	0.84	1066
weighted avg	0.84	0.84	0.84	1066

생성모델로 분류작업 수행하기

- 지시상황이 부재한 프롬프트를 제공하면, 모델은 어떠한 작업도 수행하지 않았음 (프롬프트의 중요성)

2. 데이터 프롬프트 구성 (기존에 `data.map` 사용하셨던 방식 동일)

```
prompt = "I want to eat chicken for my lunch and I want to go home"
```

	precision	recall	f1-score	support
Negative Review	0.00	0.00	0.00	533
Positive Review	0.50	1.00	0.67	533
accuracy			0.50	1066
macro avg	0.25	0.50	0.33	1066
weighted avg	0.25	0.50	0.33	1066

생성모델로 분류작업 수행하기

- GPT를 사용하는 방법

```
def chatgpt_generation(prompt, document, model="gpt-4o-mini"):
    """프롬프트와 문서를 입력받아 출력을 생성합니다."""
    messages=[
        {
            "role": "system",
            "content": "You are a helpful assistant."
        },
        {
            "role": "user",
            "content": prompt.replace("[DOCUMENT]", document)
        }
    ]
    chat_completion = client.chat.completions.create(
        messages=messages,
        model=model,
        temperature=0
    )
    return chat_completion.choices[0].message.content
```

프롬프트 템플릿을 정의합니다.

```
prompt = """Predict whether the following document is a positive or negative movie
review:
```

```
[DOCUMENT]
```

```
If it is positive return 1 and if it is negative return 0. Do not give any other
answers.
"""
```

GPT를 사용해 타깃을 예측합니다.

```
document = "unpretentious , charming , quirky , original"
chatgpt_generation(prompt, document)
```